

Requisitos Técnicos: Especialidades Don Jorge

Diana Chaves Garcia

Ingeniería en Software, Universidad Técnica Nacional

ISW-512 Diseño de Aplicaciones Web

Mit. Sergio González Salazar

24 de agosto del 2026

Requisitos

Repositorio https://github.com/dichavesga/Especialidades_Don_Jorge

URL pública https://dichavesga.github.io/Especialidades_Don_Jorge/

1. Consumo de API Rest externo

Requisito: “*Debe implementar en el home o en al menos 1 página de contenido el consumo de API Rest externo que agregue alguna funcionalidad adicional a la página.*”

1.1. Open-Meteo API (clima en tiempo real)

Elemento	Detalle
Página	ubicacion.html — sección “El clima hoy en Grecia”
Archivo JS	js/ubicacion.js
Función	cargarClima()
Endpoint	https://api.open-meteo.com/v1/forecast
Método	fetch() con promesas (.then() / .catch())
Funcionalidad agregada	Muestra temperatura actual, humedad, máxima y mínima del día para las coordenadas del negocio, para que el cliente planifique su visita. Incluye la función describirClima() que traduce los códigos meteorológicos WMO a texto en español.

1.2 Google Routes API (cálculo de ruta)

Elemento	Detalle
Página	ubicacion.html
Archivo JS	js/ubicacion.js
Función	calcularRuta()
Endpoint	https://routes.googleapis.com/directions/v2:computeRoutes (POST)
Autenticación	Encabezado X-Goog-API-Key
Nota técnica	Se utiliza la Routes API en lugar del DirectionsService porque este último está marcado como <i>legacy</i> por Google y porque la Routes API es compatible con la Maps Demo Key, que no requiere cuenta de facturación. La polilínea devuelta se decodifica con

	<code>google.maps.geometry.encoding.decodePath()</code> y se dibuja como Polyline sobre el mapa.
--	--

2. Contenido expuesto en JSON y consumido como API Rest

Requisito: *“Para todos los productos, servicios o galerías de imágenes que publique su proyecto... deberá exponerlos en archivos JSON y publicados ubicados en el mismo sitio web, luego consumirlos como un API Rest, de manera que el contenido se cargue dinámicamente.”*

Elemento	Detalle
Archivo JSON	<code>data/productos.json</code>
Estructura	9 productos con <code>id</code> , <code>nombre</code> , <code>categoria</code> , <code>descripcion</code> , <code>presentaciones[]</code> , <code>destacado</code> , <code>imagen</code> , <code>alt</code>
Archivo JS	<code>js/productos.js</code>
Método de consumo	<code>\$.getJSON('data/productos.json')</code> (jQuery)
Páginas	<code>index.html</code> (sección “Productos destacados”, filtra <code>destacado: true</code>) y <code>catalogo.html</code> (catálogo completo)
Renderizado	<code>buildCard()</code> construye cada tarjeta; <code>renderGrid()</code> la inyecta con <code>.html()</code>

Importante: ningún producto está escrito directamente en el HTML. El contenedor `<div id="allProducts">` llega vacío al navegador y se llena dinámicamente. La galería de imágenes también proviene de este mismo JSON (campo `imagen`), integrada en las tarjetas del catálogo.

3. Uso de biblioteca JavaScript (jQuery) sobre objetos del DOM

Requisito:

“Debe aplicar en alguna página de contenido o en el Home código escrito en alguna biblioteca de Javascript, tales como: JQuery, VUE.js u otra, para realizar acciones o validaciones en los objetos del DOM.”

Página	Archivo	Operaciones jQuery
index.html	js/productos.js	<code>\$.getJSON()</code> para consumir el JSON; <code>\$.each()</code> para recorrer productos; <code>.html()</code> para inyectar tarjetas destacadas
catalogo.html	js/productos.js	Generación dinámica de chips con <code>\$('<button/>', {...}).appendTo()</code> ; <code>\$.inArray()</code> para categorías únicas; delegación de eventos <code>.on('click', ...)</code> ; <code>.addClass()</code> / <code>.removeClass()</code> para estado activo; lightbox con <code>.addClass('open')</code> ; navegación por teclado con <code>\$(document).on('keydown', ...)</code> ; <code>.css()</code> para bloquear el scroll del body

4. Código JavaScript propio (mínimo 3 páginas de contenido)

Requisito: *“Debe aplicar en al menos 3 páginas de contenido con validaciones o interacciones que incluya código escrito en JavaScript, no se tomará en cuenta el código escrito en javascript propio de controles o librerías de terceros.”*

#	Página	Archivo	Código JavaScript propio
1	contacto.html	js/contacto.js	<code>validarNombre()</code> (longitud + expresión regular de solo letras), <code>validarEmail()</code> (regex), <code>validarFecha()</code> (fecha válida, no futura, mayoría de edad, tope de 120 años), <code>obtenerGenero()</code> , <code>obtenerGrados()</code> , <code>calcularEdad()</code> , <code>formatearColones()</code> , validación en vivo con eventos <code>blur</code> , armado del cuerpo del correo y envío
2	ubicacion.html	js/ubicacion.js	<code>initMap()</code> , geolocalización con <code>navigator.geolocation.getCurrentPosition()</code> y manejo de los tres códigos de error, creación de marcadores, <code>calcularRuta()</code> , <code>dibujarRuta()</code> con ajuste automático de zoom vía <code>LatLngBounds</code> , <code>formatearDuracion()</code> , <code>cargarClima()</code> , <code>describirClima()</code>
3	catalogo.html	js/multimedia.js	Controles propios del video HTML5: reproducir/pausar, reiniciar, y actualización del estado mediante escuchadores de los eventos <code>play</code> , <code>pause</code> , <code>ended</code> y <code>error</code>

4	Todas las páginas	js/main.js	Menú hamburguesa responsivo (toggle, cierre al seleccionar, atributo aria-expanded), marcado automático del enlace activo según la página actual, y sistema de pestañas del catálogo con persistencia del estado en el hash de la URL
---	-------------------	------------	---

5. Cálculo de la edad en campo oculto

Requisito: “*Debe calcularse la edad utilizando la fecha de nacimiento e incluirlo oculto en el formulario.*”

- **Página:** contacto.html
- **Campo oculto:** `<input type="hidden" id="edad" name="edad">`
- **Función:** calcularEdad(fechaTexto) en js/contacto.js
- **Lógica:** obtiene la diferencia de años entre la fecha de nacimiento y la fecha actual, y resta uno si aún no ha ocurrido el cumpleaños del año en curso. El resultado se asigna al campo oculto, se muestra como texto informativo bajo el campo de fecha y se incluye en el correo enviado.

6. Formulario de registro — campos solicitados

Todos en contacto.html, validados por js/contacto.js.

Campo solicitado	Implementación
Email, input del tipo correspondiente	<code><input type="email" id="email" required></code>
Nombre completo	<code><input type="text" id="nombre" required></code>
Fecha de nacimiento, input tipo fecha	<code><input type="date" id="fechaNacimiento" required></code>
Rango de ingreso, input del tipo correspondiente	<code><input type="range" id="rangoIngreso" min="0" max="2000000" step="50000"></code> con valor formateado en colones en tiempo real

Edad calculada, oculta	<code><input type="hidden" id="edad"></code>
Género, selección única	Tres <code><input type="radio" name="genero"></code> dentro de un <code><fieldset></code>
Grado académico, selección múltiple	<code><select id="gradoAcademico" multiple></code> con 7 opciones

7. Otros requisitos del proyecto

Requisito	Dónde se cumple
Página Home con navegación y menús	<code>index.html</code>
Historia del sitio	<code>nosotros.html</code>
Datos generales del servicio	<code>nosotros.html</code> y <code>catalogo.html</code>
Galería de imágenes	<code>catalogo.html</code> — fotografías en las tarjetas de producto, ampliables mediante lightbox con navegación por flechas y teclado
Información de contacto	<code>contacto.html</code>
Acerca del sitio	<code>acerca.html</code>
Geolocalización con Google API	<code>ubicacion.html</code>
Multimedia audio y video HTML5	<code>catalogo.html</code> , pestaña “Video y audio” (<code><video></code> y <code><audio></code> con múltiples <code><source></code>)
Información del autor	<code>autor.html</code> (cédula, nombre, correo, fotografía)
Bootstrap Carousel responsivo	<code>index.html</code> , sección “Nuestro proceso” — 3 slides con tonos diferenciados, indicadores y controles
Barra de acceso a redes sociales	<code>index.html</code> , sección <code>.social-bar</code> (Facebook + WhatsApp)
Enlace directo a WhatsApp	Botón flotante verde fijo, presente en las 7 páginas
Hoja de estilos externa	<code>css/styles.css</code> (única hoja, aplicada a todo el sitio)
Mobile First	Todo el CSS parte de estilos móviles y escala con <code>@media (min-width: ...)</code>
Vínculos de ida y vuelta	Menú de navegación y footer idénticos en todas las páginas
Menú con efectos interactivos	Subrayado dorado en hover y estado activo por página

Diseño sin plantillas de terceros	Línea gráfica, paleta e iconografía SVG originales
-----------------------------------	--

8. Paleta y tipografía

Definidas como variables CSS en :root de css/styles.css, derivadas del logotipo del cliente:

Variable	Valor	Uso
--wine / --wine-dark	#6B1220 / #3D0A11	Color principal, footer, títulos
--red	#A31621	Acento, slide 2 del carrusel, ruta del mapa
--gold / --gold-light	#C79A45 / #E8CF8B	Detalles, botones primarios, eyebrows
--charcoal	#171412	Hero, slide 3 del carrusel, texto
--white / --paper	#FFFFFF / #F3F3F3	Fondos

Tipografías: Fraunces (títulos), Work Sans (cuerpo), IBM Plex Mono (etiquetas y datos).